Lampu Lorong

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Lorong asrama memiliki N lampu bernomor 1 sampai N yang awalnya mati semua. Kemudian N penghuni bernomor 1 sampai N lewat satu per satu. Penghuni ke-i menekan saklar semua lampu yang nomornya kelipatan i. Menekan saklar membuat lampu yang mati menjadi menyala dan lampu yang menyala menjadi mati.

Setelah semua penghuni lewat, berapa banyak lampu yang menyala? Jawablah pertanyaan ini untuk T buah nilai N.

Format Masukan

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat $T (1 \le T \le 1000)$, yaitu banyaknya pertanyaan.

T baris berikutnya masing-masing berisi sebuah bilangan bulat $N (1 \le N \le 10^{18})$.

Format Keluaran

Untuk setiap pertanyaan, keluarkan banyaknya lampu yang menyala dalam satu baris.

Subsoal

1. (20 poin) $N \le 100$
2. (30 poin) $N \le 10^6$
3. (50 poin) Tidak ada batasan tambahan.

Contoh Masukan #1

```
1
10
```

Contoh Keluaran #1

```
3
```

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #1

Lampu 6 ditekan oleh penghuni 1, 2, 3, dan 6, yaitu 4 kali, sehingga akhirnya mati. Lampu 9 ditekan oleh penghuni 1, 3, dan 9, yaitu 3 kali, sehingga akhirnya menyala. Lampu yang menyala di akhir adalah lampu 1, 4, dan 9.

Contoh Masukan #2

```
3
1
2
25
```

Contoh Keluaran #2

```
1
1
5
```

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #2

Untuk $N = 1$, lampu 1 ditekan sekali sehingga menyala. Untuk $N = 2$, lampu 1 ditekan sekali dan lampu 2 ditekan dua kali, sehingga hanya lampu 1 yang menyala. Untuk $N = 25$, ada 5 lampu yang menyala.

Lampu Lorong (English Version)

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

The dormitory hallway has N lamps numbered 1 to N, all of which are initially off. Then N residents numbered 1 to N walk past one by one. The i-th resident presses the switch of every lamp whose number is a multiple of i. Pressing a switch turns an off lamp on and an on lamp off.

After all residents have walked past, how many lamps are on? Answer this question for T values of N.

Input Format

The first line contains an integer $T (1 \le T \le 1000)$, the number of questions.
Each of the next T lines contains an integer $N (1 \le N \le 10^{18})$.

Output Format

For each question, output the number of lamps that are on, on its own line.

Subtasks

1. (20 points) $N \le 100$
2. (30 points) $N \le 10^6$
3. (50 points) No additional constraints.

Sample Input #1

```
1
10
```

Sample Output #1

```
3
```

Explanation for sample input/output #1

Lamp 6 is pressed by residents 1, 2, 3, and 6, which is 4 times, so it ends up off. Lamp 9 is pressed by residents 1, 3, and 9, which is 3 times, so it ends up on. The lamps that are on at the end are lamps 1, 4, and 9.

Sample Input #2

```
3
1
2
25
```

Sample Output #2

```
1
1
5
```

Explanation for sample input/output #2

For $N = 1$, lamp 1 is pressed once, so it is on. For $N = 2$, lamp 1 is pressed once and lamp 2 is pressed twice, so only lamp 1 is on. For $N = 25$, 5 lamps are on.

dewaweb CLOUD HOSTING PARTNER dicoding Mitrasoft blu BCA digital BCA print&print BONNET